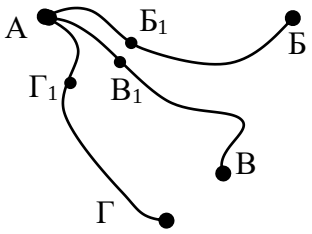
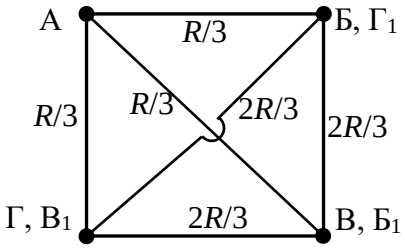
Задача 1 «Дротові відносини»

Три однакові дроти з опором R кожний з'єднали кінцями в точці А (див. рис.). На кожному з дротів відмітили точки $Б_1$, $В_1$ та $Г_1$, що лежать на третині довжини від А. Точку $Б_1$ приєднали до В, точку $В_1$ до Г, а $Г_1$ – до Б. Отриману схему двома точками з А, Б, В, Г підключають до джерела напруги. **У скільки разів відрізняються** максимальна і мінімальна потужності, які може споживати ця схема в залежності від обраних двох точок?



Розв'язання.

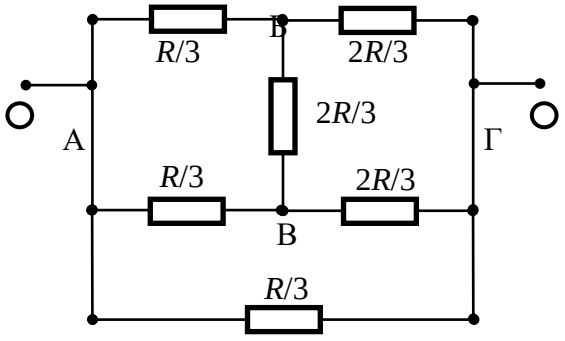
Перетворимо схему, з'єднавши між собою точки згідно умови. Неважко побачити, що еквівалентна схема матиме вигляд:

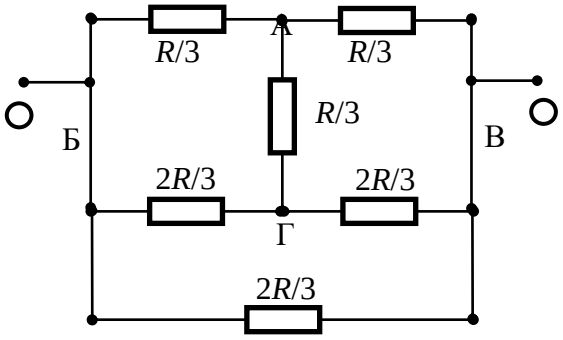


Звичайно, схему можна підключити до джерела будь-якою парою точок з набору А, Б, В, Г. Однак можна помітити, що підключення АБ, АВ, АГ мають однаковий опір, тому є еквівалентні.На рисунку наведено варіант АГ.

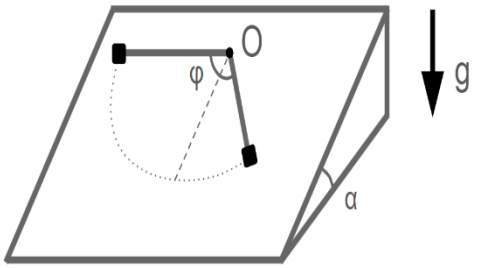
Можливі інші варіанти підключеня без точки А . Але всі вони мають однаковий опір. Отже, можливо отримати лише дві принципово різні схеми в залежності від того, чи приєднано до точки А клему джерела. Кожна з них зводиться до збалансованого містка Уітстона (див. рис.). Опір кожної схеми можна розрахувати, видаливши вертикально розташований резистор: для лівої схеми $R_1 = R/5$, для правої отримуємо $R_2 = 4R/15$. Оскільки напруга в обох випадках однакова, то відношення значень потужності для цих двох схем має вигляд:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{U^2/R_1}{U^2/R_2} = \frac{4R/15}{R/5} = \frac{4}{3}.$$





2. «Похилий маятник»



Виконуючи лабораторну роботу по визначенню коефіцієнтів тертя між поверхнею та невеликим тілом методом похилої площини, учень помітив що тіло починає самостійно рухатися вниз по площині при куті нахилу $\boldsymbol{\alpha_0}$ **=21,8°**. І після цього тіло зісковзує рівноприскорено за **2,5 с**з площини довжиною **2,0 м**. Нехтуючи опором повітря та вважаючи $\mathbf{g=9{,}81 м/с^2}$, знайти

А) **коефіцієнти тертя**спокою і ковзання.

Далі учень продовжив досліджувати тертя у вільній формі і змінив кут нахилу площини на α до горизонту. У точці О прикріпив один кінець нитки до площини, а до іншого кінця прикріпив тіло. Натягнув нитку і відвів її у горизонтальне положення (дивіться рис.). Відпустив тіло, і воно почало ковзати вниз по площині. Нитку вважати нерозтяжною.

Б) Тіло зупинилось після збільшення кута **φ** від нуля до деякого $\boldsymbol{\varphi_{max}(90°<\varphi_{max}\leq 180°)}$ на площині та більше не рухалось**. За яких значень кута α це можливо**? Нитка була натягнута протягом усього часу руху тіла. **Встановіть зв'язок** між $\boldsymbol{\varphi_{max}}$та **α.**

Розв'язання

А) Знайдемо коефіцієнт тертя спокою$\boldsymbol{\mu_0}$. Сила нормальної реакції опори, що діє на тіло, як під час його руху, так і коли воно нерухомо лежить на площині,$N = mg\cos(\alpha_0)$. Проекція сили тяжіння на похилу площину $mg\sin(\alpha_0)$ у нерухомому стані компенсується силою тертя спокою, максимальне значення якої $\boldsymbol{\mu_0}N$. Звідси знаходимо $\boldsymbol{\mu_0}= \operatorname{tg}(\alpha_0) =$ **0,4**.

Під час ковзання площиною вниз, сила тертя зменшується за рахунок зміни коефіцієнту тертя до $\boldsymbol{\mu}N$.

В напрямку руху тіла залишаються проекція сила тяжіння $mg\sin(\alpha_0)$ спрямована вниз по схилу і сила тертя ковзання $\boldsymbol{\mu}mg\cos(\alpha_0)$ у протилежному напрямку.

Маємо прискорення $a = g(\sin(\alpha_0) - \boldsymbol{\mu}\cos(\alpha_0))$. Або:

$$\boldsymbol{\mu} = \operatorname{tg}(\alpha_0) - a/(g\cos(\alpha_0)). \quad (1)$$

З руху вниз по площині маємо у SI:

$$a = 2L/t^2 = 0{,}64. \quad (2)$$

З рівнянь 1 і 2 маємо $\boldsymbol{\mu}\approx$ **0,33**.

Далі будемо розглядати рух на нитціпо дузі кола. Треба бути дуже уважними з кутами у різних площинах.

Б) Робота сили тертяковзання(спрямована проти напрямку швидкості)при відхиленні нитки на кут φдорівнює $A = -\varphi R\boldsymbol{\mu}mg\cos(\alpha)$. Різниця потенціальних енергій у початковій і кінцевій точках, де швидкість дорівнює нулю:

$$mgl\sin(\alpha)\sin(\varphi).$$

Отже

$$\mu_к = \operatorname{tg}(\alpha)\sin(\varphi)/\varphi. \quad (3)$$

3. Розглянемо умови рівноваги в кінцевій точці. Якщо дивитись на сили у площині маємо три силу: силу натягу нитки T, проекцію сили тяжіння mgsin(α) і силу тертя спокою, максимальне значення якої$\boldsymbol{\mu_0}$mg cos(α).
Для визначення напрямку сили тертя у граничній точці зупинки (коли тіло може почати зісковзувати назад) уявимонавколо кінця векторакочуючої сили(проекції сили тяжіння на похилу площини)коло радіусом у модульвектора сили тертя спокою (візуалізує усі можливі напрямки сили тертя спокою).Можна показати, що сила тертя має бути перпендикулярна до напрямку нитки і сили її натягу. Тоді

$$\boldsymbol{\mu_0}mg\cos(\alpha) \geq mg\sin(\alpha)\cos(\pi-\varphi),$$

або

$$\boldsymbol{\mu_0} \geq -tg(\alpha)\cos(\varphi). \quad (4)$$

Косинус від'ємний, бо 90°<φ<180°. Якщо кут φ більший, то тіло не залишиться у спокої, і буде ковзати вниз після зупинки.
Зазначимо, що визначення напрямку сили тертя у граничній точці можливо з інших міркувань.
Знайдемо можливі кути φ. Розділимо рівняння (4) на (3),щобпозбутися від tg(α),й отримаємо співвідношення коефіцієнтів тертя

$$\mu_п/\mu_к = 0{,}4/0{,}33 \approx 1{,}21 \geq -\varphi\,ctg(\varphi). \quad (5)$$

Котангенс також від'ємний, адже φ>90°. Підставляємо кілька стандартних кутів на калькуляторі, і знаходимо, що рівняння виконується, коли $\boldsymbol{\varphi \approx 120^0}$. Якщо кут більший, функція у правій частині нерівності (5) буде більшою, це легко побачити тому що абсолютні значення φ і ctg(φ) зростають для90°<φ<180°. З пояснень до нерівності (5) також маємо, що тіло почне ковзати вниз після зупинки якщо, φ >$\boldsymbol{120^0}$. Тому:

$$\boldsymbol{90^0 < \varphi \leq 120^0} \quad (6)$$

З умови початку ковзання у начальній точці маємо що $\alpha \geq \alpha_0 = 21{,}8^0$. Далі з рівняння (3) маємо tg(α) = φμ/sin(φ). Підставимо кути для φ з (6), щоб знайти α. Ми можемо це зробити бо φ/sin(φ) зростає на відрізку (90^0; 120^0).
Маємо що 0,52 <tg(α) < 0,8, або $\boldsymbol{27^0 < \alpha < 39^0}$.

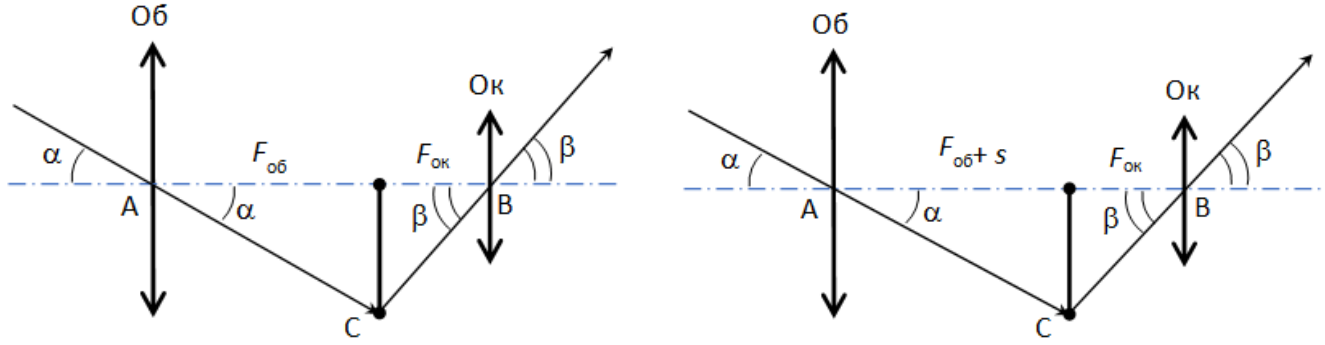
3. «Телескоп»

РОЗВ'ЯЗАННЯ

А) У телескопічній системі фокуси об'єктива та окуляра мають збігатися. Тому відстань між цими лінзами $F_{об} + F_{ок}$. Враховуючи малість кутів, отримуємо з рисунку кутове збільшення: $\Gamma = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{F_{об}}{F_{ок}}$.

Тоді з умови випливає: $\Gamma_1 = \frac{F_{об}}{F_{1ок}} = 35, \Gamma_2 = \frac{F_{об}}{F_{2ок}} = 140, F_{2ок} - F_{1ок} = 15\ мм$. Звідси $F_{2ок} = 5\ мм, F_{1ок} = 20\ мм, F_{об} = 700\ мм$.

Б)Якщо об'єкт розташований на мінімально можливій для даного телескопа відстані r, то об'єктив дає зображення на відстані, що перевищує його фокусну відстань. Це зображення має бути в фокальній площині окуляра, щоб на виході отримати паралельний пучок світла.

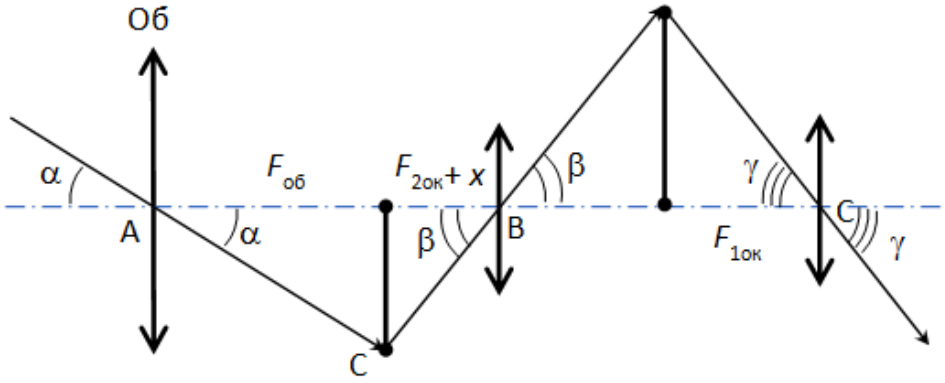


Отже, треба тепер використати в якості окуляра лінзу, у якої $F_{2ок} = 5\ мм$ (тобто з найменшою фокусною відстанню), та відсунути її від об'єктиву на максимально можливу відстань $s = 15$ мм. Скористаємося формулою тонкої лінзи: $\frac{1}{r} + \frac{1}{F_{об}+s} = \frac{1}{F_{об}}$.

Звідси $r = \frac{F_{об}(F_{об}+s)}{s} = 33{,}4$ м.

В) Тепер оптична система складається з трьох лінз. На об'єктив падає паралельний пучок світла, збирається в фокальній площині ($F_{об}$), заломлюється в лінзі $F_{2ок}$, дає зображення в фокальній площині $F_{1ок}$ і виходить із телескопа паралельним пучком. За умовою відстань$BC = l = 100$ мм і залишається незмінною. Кутове збільшення (див. рисунок):

$$\Gamma = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\gamma}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{l - F_{1ок}}{F_{1ок}} \cdot \frac{F_{об}}{F_{2ок}+x}.$$



З рівняння лінзи $\frac{1}{F_{2ок}+x} + \frac{1}{l-F_{1ок}} = \frac{1}{F_{2ок}}$. Підставимо значення виразу $\frac{1}{F_{2ок}+x}$ в попереднє рівняння:

$$\boldsymbol{\Gamma = \frac{F_{об}(l - F_{1ок} - F_{2ок})}{F_{1ок}F_{2ок}} = 525.}$$

Легко переконатися, що поміняти місцями лінзи $F_{1ок}, F_{2ок}$ неможливо, бо доведеться перевищити максимально можливе зміщення $s = 15$ мм «окулярів».

4. «А витекти не може …»

В плоскому дні широкої посудини є отвір, з якого донизу стирчить пряма тонка трубка (її переріз значно менший перерізу посудини) довжини h. В посудину наливають воду до висоти H. Час витікання води з посудини через трубку є t. В'язкістю води знехтуйте.

А) **Оцінити** як зміниться **час** витікання, якщо трубку зробити довшою в 3 рази. Вважайте, що H<<h. Об'єм трубки значно менший за початковий об'єм води в посудині.

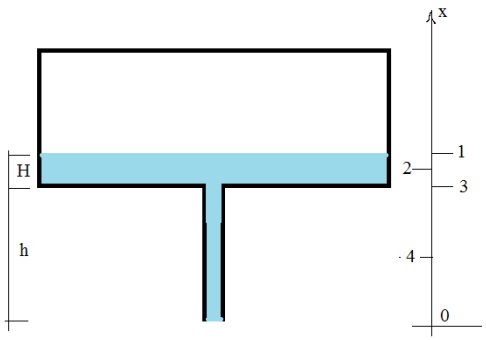
Б) Розгляньте певний момент, коли вода ще не вилилась з посудини і повністю заповнює трубку. Знайдіть і побудуйте **залежність тиску** води від вертикальної координати вздовж посудини та трубки на одному графіку, поясніть отриману залежність та вкажіть значення тиску в характерних точках. Для побудови цього графіка вважайте, що H та h одного порядку.

В) Тепер припустимо, що рідина в'язка. Нехай у нас є горизонтальна трубка довжини L та радіусом поперечного перерізу r, до кінців якої прикладена різниця тисків Δp. Динамічна в'язкість рідини – η. **Виведіть формулу** для знаходження об'ємної витрати рідини Q (об'єм за одиницю часу), що протікає по трубці, з точністю до безрозмірного коефіцієнту.

Підказка. Ви можете використовувати, наприклад, ***розмірні міркування.*** В такому випадку для отримання однозначної відповіді, використовуйте той факт, що одиниця вимірювання «метр», яка присутня у перерахованих вище величинах, має різний фізичний сенс в різних напрямках в даній задачі. Нагадаємо, що динамічний коефіцієнт в'язкості η визначається як відношення сили в'язкості, що діє між двома паралельними шарами рідини, до градієнту їх швидкостей (для тонких шарів - різниця швидкостей шарів поділити на відстань між ними) та площі їх дотику S: $\eta = \frac{F}{S(\Delta v/\Delta x)}$.

Розв'язання

А). З умов «переріз значно менший перерізу посудини», «об'єм трубки значно менший за початковий об'єм води в посудині» випливає, що час опорожнення посудини значно більший за час витікання води з трубки. З умови, H<<h, слідує, що при витіканні води з верхньої посудини різниця висоти рівня води в посудині і нижнього краю трубки є практично незмінною. Тому швидкість витікання виявляється практично сталою.



Для її знаходження можна використати рівняння Бернуллі для верхньої границі рідини в посудині (рівень 1) та нижнього отвору трубки (рівень 0). (що є аналогом закону збереження механічної енергії води). На обох рівнях тиск води дорівнює атмосферному. Також врахуємо, що внаслідок рівняння нерозривності потоку швидкість витікання води в посудині набагато менша за швидкість витікання води в трубці v.

Оберемо за нуль потенціальної енергії нижній рівень трубки.

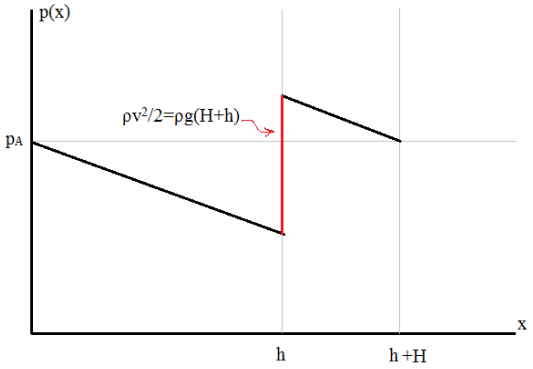
$$\rho g(h+H) + p_A = p_A + \frac{\rho v^2}{2}$$

Звідси, $v = \sqrt{2g(h+H)} \approx \sqrt{2gh}$. Це є формула Торрічеллі, яку, якщо пам'ятаєте, можна використати одразу.

Тоді швидкість витікання в другому випадку (при збільшенні довжини трубки в три рази) збільшується в $\sqrt{3}$ відносно значення в початковому випадку.
У випадку сталої швидкості об'єм води, що витекла з посудини, задається формулою: $V = v \cdot S \cdot t$, де S – площа поперечного перерізу трубки, t – час.
Тому загальний час витікання води в такій системі $t \sim \frac{1}{v} \sim \frac{1}{\sqrt{h}}$. Отже у другому випадку час витікання води з посудини менший за час в $\sqrt{3}$ разів.
Б) Встановимо початок вертикальної вісі координат x на нижній отвір трубки (рівень 0). Для знаходження залежності тиску в воді від вертикальної координати запишемо рівняння Бернуллі для різних рівнів води (пам'ятаємо, що швидкість води в трубці – стала):

$$\rho g(h+H) + p_1 = p_2 + \rho g x = p_4 + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g x = p_0 + \frac{\rho v^2}{2} \qquad (1)$$

Тиск біля верхньої поверхні рідини в посудині $p_1 = p_A$ і зростає при зануренні вниз як наслідок першої рівності (1): $p_2 = p_A + \rho g(H + h - x)$ (для $h < x \leq H + h$).
На нижньому отворі тиск $p_0 = p_A$ і при піднятті вгору тиск всередині трубки спадає, що є наслідком останньої рівності (1): $p_4 = p_A - \rho g x$ (для $0 \leq x < h$).
Якщо підходити до точки 3 (дно посудини) з різних боків, то отримуємо, що на цій межі різниця тисків (в посудині і в трубці) відрізняється на $\frac{\rho v^2}{2} = \rho g(H + h)$. Тобто в «ідеальному отворі» спостерігається скачок тиску.



Його наявність пов'язана з тим, що в цьому місці потоки деформуються і в дуже невеликій області швидкість рідини від дуже маленької змінюється до швидкості води в трубці. Для цього необхідне існування різниці тисків, що й прискорює воду.

В) ***Перший спосіб***: В трубці в даній задачі є два фізично різних напрямки вздовж трубки (у) та перпендикулярно (х). Будемо позначати одиниці виміру довжини вздовж трубки як $м_y$ та одиниці виміру довжини поперек трубки як $м_x$. Запишемо розмірності величин.

$$[Q] = \left[\frac{V}{t}\right] = \frac{м_x^2 м_y}{c}, \quad [\Delta p] = \left[\frac{F_{вздовж}}{S_{поперечне}}\right] = \frac{кг\frac{м_y}{c^2}}{м_x^2}, \quad [r] = м_x, \quad [L] = м_y$$

$$[\eta] = \left[\frac{F_{вздовж}}{S_{вздовж}\frac{\Delta v_{вздовж}}{\Delta x_{поперечне}}}\right] = \frac{кг\frac{м_y}{c^2}}{м_y м_x \frac{м_y}{c * м_x}} = \frac{кг}{c * м_y}.$$

Пояснимо останній вираз. Сила тертя, що сповільнює рух шарів спрямована вздовж трубки. Площина дотику шарів рідини, що гальмуються, також орієнтована вздовж трубки, тому дана площа виражається через $м_x м_y$, швидкість рідини – вздовж трубки, відстань між шарами – поперек трубки, очевидно.
Отже, з вищенаведених величин з міркувань розмірності можна зібрати наступну комбінацію:

$$Q \sim \Delta p^p r^m \eta^n L^k \quad \text{і} \quad \frac{м_x^2 м_y}{c} = \left(\frac{кг\frac{м_y}{c^2}}{м_x^2}\right)^p м_x^m \left(\frac{кг}{c * м_y}\right)^n м_y^k = м_y^{p-n+k} м_x^{-2p+m} c^{-2p-n} кг^{p+n}.$$

Звідси, після порівняння, отримуємо k = –1, n = –1, p = 1, m = 4. Отже, $Q \sim \frac{\Delta p r^4}{L\eta}$.

Це так звана формула Пуазейля для ламінарної течії в'язкої рідини через трубку.

Другий спосіб. Можна помітити, якщо уявно розрізати трубку навпіл перпендикулярно її осі, то об'ємна витрата води через кожну половину, залишається одна й та сама. Так як довжина в два рази менше, то це компенсує також в 2 рази менша різниця тисків. Отже, Δp та l мають входити в рівняння лише в комбінації $\frac{\Delta p}{l}$. В цьому випадку розділяти дві одиниці довжини не потрібно. За методом розмірності

$$Q \sim \left(\frac{\Delta p}{L}\right)^p r^m \eta^n \quad \text{і} \quad \frac{м^3}{c} = \left(\frac{кг\frac{м}{c^2}}{м^3}\right)^p м^m \left(\frac{кг}{с*м}\right)^n = м^{-2p+m-n} c^{-2p-n} кг^{p+n}$$

і подальшого порівняння, маємо n = –1, p = 1, m = 4.